28

BÖLÜM: ANA ŞARTNAME ŞABLONU & ALAN ALAN DERINLEMESINE İNCELEME | MODULE: THE MASTER SPECIFICATION TEMPLATE & FIELD BREAKDOWN

Sonkoşullar Kontrattır: Başarı Garantileri vs Asgari Başarısızlık Garantileri

Postconditions as Contracts: Success Guarantees vs Failure Minimums

⚡ Akış, Varlık & Süreç Şeması

⚡ Process & Artifact Schematic

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│          SONKOŞULLAR (POSTCONDITIONS): İKİ TARAFLI GARANTİ          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

BAŞARI SONKOŞULLARI (SUCCESS POSTCONDITIONS / SUCCESS GUARANTEES):
- Hedef tamamlandığında dünyanın aldığı YENİ DURUM:
  * "Üye ile kitap arasında 28 gün vadeli bir ödünç kaydı mevcuttur."
  * "Kitabın mevcut kopya sayısı 1 azaltılmıştır."
  * "Ödünç kaydı üyenin aktif listesinde görüntülenir."

BAŞARISIZLIK SONKOŞULLARI (FAILURE POSTCONDITIONS / MINIMAL GUARANTEES):
- Hangi hata olursa olsun (A1, A2, A3) sistemin verdiği ASGARİ TAAHHÜT:
  * "Hiçbir kısmi kayıt veritabanına YAZILMAMIŞTIR (Rollback garantisi!)."
  * "Kitabın mevcut kopya sayısı DEĞİŞMEMİŞTİR."
  * "Başarısızlık denemesi denetim loguna (audit log) işlenmiştir."

🎯 AI İÇİN ÖNEMİ: Sonkoşullar veritabanı @Transactional sınırını ve testlerin
                  assert (doğrulama) bloklarını doğrudan belirler!
```

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir banka ATM'sinden para çekmeyi düşünün: 1) Başarı Sonkoşulu: Cebinde 1000 TL nakit para vardır, banka hesabından 1000 TL düşmüştür (Hedef tamam!). 2) Başarısızlık Sonkoşulu: ATM tam para sayarken elektrik kesilirse sistemin sana verdiği asgari sözdür: 'Merak etme! Para vermediysem hesabından da 1 kuruş bile DÜŞMEDİM, kartını geri verdim ve log tuttum!' (Kısmi işlem yok!). Sonkoşul, sistemin ne olursa olsun arkasında çöp bırakmayacağının garantisidir.

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Withdrawing money from an ATM: 1) Success Postcondition: You hold $100 cash in hand, and your account balance is debited by exactly $100. 2) Failure Postcondition: If the power cuts out while gears are turning, the bank provides an ironclad minimum guarantee: 'No partial withdrawal occurred, your bank balance is untouched, your card is returned, and an audit incident is logged.' Failure postconditions enforce transactional atomicity.

🔍 MAANG & AIUP Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 AIUP & MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Sonkoşullar ve İşlemsel Bütünlük (Transactional Contract): Cockburn'ün en güçlü kavramlarından biri olan 'Guarantees' (Garantiler), AIUP şablonunda 'Success Postconditions' ve 'Failure Postconditions' olarak ikiye ayrılmıştır. 1) Başarı Sonkoşulları: Sistemin mutlu yolda yarattığı tüm kalıcı durum değişikliklerini listeler. 2) Başarısızlık Sonkoşulları (Minimal Guarantees): Sistem başarısız olduğunda neyin ASLA bozulmayacağını taahhüt eder. 'Hiçbir kısmi veri kaydedilmez' garantisi, AI'ın veritabanı işlemlerini `\@Transactional` bloğu içine almasını zorunlu kılar. 'Deneme denetim günlüğüne kaydedilir' garantisi ise AI'ın güvenlik loglarını üretmesini sağlar. 3) Testlerin Tohumu: Her iki sonkoşul bölümü de boş bırakılamaz! Çünkü üretilen otomatik testlerin `assert` blokları doğrudan bu sonkoşullardan türetilir: `assertEquals(oldBalance, newBalance)` başarısızlık sonkoşulunun doğrudan koddaki yansımasıdır. Cockburn'ün altın taktiği: Senaryoyu yazmadan ÖNCE sonkoşulları yazın ve 'Başarılı bir akışın sonunda paydaşı ne mutsuz ederdi?' diye sorun; çıkan cevaplar unuttuğunuz doğrulamaları yakalamanızı sağlar.

🔍 MAANG & AIUP Technical Deep-Dive

🇬🇧 AIUP & MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Postconditions as Transactional Contracts: Cockburn's concept of 'Guarantees' maps directly to the dual postconditions of the AIUP template: 1) Success Postconditions: Explicitly describe the state of the universe when the goal is fulfilled: records created, inventories adjusted, notifications queued. 2) Failure Postconditions (Minimal Guarantees): Express what remains true even when disaster strikes. They are not descriptions of the failure; they are the baseline invariants the system promises under catastrophic exit (e.g. 'No partial loan is persisted', 'Pre-use-case state is restored', 'The failed attempt is recorded in the security log'). 3) Generative Significance: For an AI agent, failure postconditions dictate database transaction boundaries (`\@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`). Furthermore, postconditions seed the assertion blocks of generated test suites. Cockburn's heuristic: draft postconditions before writing the steps, asking 'What would make stakeholders furious after an apparent success?'

⚡ Modern Java 25 & Clean Architecture Uygulaması

⚡ Java 25 & Clean Architecture Implementation

```java
// Java 25: Başarı ve Başarısızlık Sonkoşullarını Garanti Eden Transactional Kod
package com.maang.aiup.postconditions;

public class TransactionalContractService {
    public record Account(String id, double balance) {}

    // Başarısızlık Sonkoşulu: Hata anında bakiye ASLA değişmez (Rollback garantisi!)
    public static Account transferMoney(Account from, Account to, double amount) {
        double originalBalance = from.balance();
        try {
            if (from.balance() < amount) {
                throw new IllegalStateException("Yetersiz bakiye!");
            }
            // Başarı Sonkoşulu: Para düşüldü
            return new Account(from.id(), from.balance() - amount);
        } catch (Exception e) {
            // Başarısızlık Garantisi Assert Edilir:
            assert from.balance() == originalBalance : "KRİTİK HATA: Bakiye bozuldu!";
            System.out.println("🛡️ Failure Postcondition devrede: Bakiye korundu, log yazıldı.");
            throw e;
        }
    }

    void main() {
        var acc = new Account("ACC-1", 500.0);
        try {
            transferMoney(acc, new Account("ACC-2", 0), 1000.0);
        } catch (Exception _) {
            System.out.println("İşlem beklendiği gibi güvenle iptal edildi.");
        }
    }
}
```

⚠️ AI Yanılsaması, Mekanizma Sızıntısı & Mülakat Tuzağı

⚠️ AI Hallucination, Mechanism Leak & Interview Trap

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE AI HALÜSİNASYONU

Başarısızlık sonkoşullarına 'Hata mesajı gösterilir' YAZMAYIN! Hata mesajı bir sonkoşul değil, alternatif akışın bir adımıdır. Sonkoşul sistemin kalıcı durumunu anlatır: 'Hiçbir veri kaydedilmedi ve hesap durumu değişmedi.'

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & AI HALLUCINATION

Do not write 'Error message is displayed' as a failure postcondition. Error notifications are transient UI steps within an alternative flow. A failure postcondition defines persistent state invariants: 'No partial loan was created and inventory remains unchanged.'

🎯 Mülakatta ve Üretimde Hatırlanacak Altın Kurallar

- Başarı sonkoşulları hedefe ulaşıldığında dünyanın yeni kalıcı durumunu belirtir.
- Başarısızlık sonkoşulları hata anında verilen asgari garantidir (Örn: Kısmi veri yazılmaz).
- Her iki sonkoşul bölümü de zorunludur; otomatik testlerin assert blokları buradan beslenir.

🎯 Key Architectural Takeaways

- Success postconditions define the persistent state of the world when the goal is achieved.
- Failure postconditions define minimal guarantees (e.g. no partial state is stored).
- Both postcondition sections are mandatory; they directly seed the assertion blocks of tests.